

## Plantilla Excel – Cálculo de IGM y Evaluación PRAGMATIC

Este documento describe una plantilla Excel para:

1. Calcular un Índice Global de Madurez (IGM) basado en las métricas GQM CAASM.
2. Registrar las puntuaciones PRAGMATIC de cada métrica.

### 1. Estructura del libro

Se recomiendan al menos cinco hojas:

3. Métricas – Valores observados de M1.x, M2.x, etc., por organización o sector.
4. Índices – Cálculo de índices parciales y del IGM.
5. PRAGMATIC – Puntuaciones de calidad por métrica.
6. ROI – Estimaciones de costes y beneficios.
7. Parámetros – Pesos, escalas y definiciones.

### 2. Hoja “Métricas”

Columnas sugeridas:

- A: ID Organización / Sector
- B: M1.1 – % activos críticos descubiertos vs estimados
- C: M1.2 – Ratio activos no inventariados
- D: M1.3 – % dominios con inventario integrado
- E: M2.1 – Nº/% servicios expuestos sin controles mínimos
- F: M2.2 – % exposiciones alta probabilidad no mitigadas
- G: M2.3 – Nº activos con combinaciones tóxicas
- H: M3.1 – MTTR exposiciones críticas (días)
- I: M3.2 – % exposiciones críticas cerradas en plazo
- J: M3.3 – % remediaciones automatizadas
- K: M4.1 – % controles ENS/NIS2 con evidencia automática
- L: M4.2 – Nº no conformidades ya señaladas
- M: M5.1 – % entidades que comparten telemetría
- N: M5.2 – Nº patrones de exposición documentados

### 3. Hoja “Índices”

#### 3.1 Cálculo de índices parciales

Para cada fila (organización/sector), se calculan índices de 0–100. Se pueden normalizar o invertir según convenga (por ejemplo, menos M2.1 es mejor, por lo que se crea una versión “invertida” como indicador de salud).

Ejemplos:

- IVA (Visibilidad): función de M1.1, M1.2 (invertida), M1.3.
- IEP (Exposición): función de M2.1 (invertida), M2.2 (invertida), M2.3 (invertida).
- IRA (Remediación): función de M3.1 (invertida), M3.2, M3.3.
- ICR (Cumplimiento): función de M4.1, M4.2 (invertida).
- IGC (Gobernanza): función de M5.1, M5.2.

Se recomienda documentar la fórmula en Parámetros, por ejemplo:

- $IVA = \text{PROMEDIO}(\text{Normalizar}(M1.1), 100 - \text{Normalizar}(M1.2), \text{Normalizar}(M1.3))$ .

### 3.2 Cálculo del IGM

Definir pesos en Parámetros (por ejemplo):

- $\text{Peso\_IVA} = 0,20$
- $\text{Peso\_IEP} = 0,25$
- $\text{Peso\_IRA} = 0,25$
- $\text{Peso\_ICR} = 0,15$
- $\text{Peso\_IGC} = 0,15$

$$\text{IGM} = \text{IVA} \cdot \text{Peso\_IVA} + \text{IEP} \cdot \text{Peso\_IEP} + \text{IRA} \cdot \text{Peso\_IRA} + \text{ICR} \cdot \text{Peso\_ICR} + \text{IGC} \cdot \text{Peso\_IGC}.$$

## 4. Hoja “PRAGMATIC”

Filas: una por métrica (M1.1, M1.2, ..., M5.2).

Columnas:

- A: Métrica
- B: Descripción
- C: P – Predictivo (1–5)
- D: R – Relevante (1–5)
- E: A – Accionable (1–5)
- F: G – Genuino (1–5)
- G: M – Significativo (1–5)
- H: P2 – Preciso (1–5)
- I: T – Oportuno (1–5)
- J: I2 – Independiente (1–5)
- K: C – Rentable (1–5)
- L:  $\text{PRAGMATIC\_Score} = \text{PROMEDIO}(C:K)$

Opcional: columna M para comentarios cualitativos.

## 5. Hoja “ROI”

Similar a la plantilla anterior de ROI CAASM, se recomienda:

- Costes: licencias, integración, operación.
- Beneficios: reducción de incidentes, ahorro en auditorías, otros.
- ROI simple: (Beneficios – Costes) / Costes.

Se puede relacionar el IGM con el ROI para observar tendencias (por ejemplo, si mayor madurez se correlaciona con menor frecuencia de incidentes graves).

## 6. Visualizaciones recomendadas

- Gráfico de barras de IGM por organización o sector.
- Mapa de calor de índices parciales (IVA, IEP, IRA, ICR, IGC).
- Gráfico de burbujas IGM vs ROI, con tamaño de burbuja representando M2.1 o M3.1.
- Tabla ordenada por PRAGMATIC\_Score para priorizar métricas nacionales.

Fin de la plantilla.